

单元测试 (4)

1 系统的传递函数为_____。

(多选3分)

- ☐ A. 零输入条件下, 系统输出的拉氏变换与输入的拉氏变换之比(错误答案)
- ☐ B. 零初始条件下, 系统各个输出的拉氏变换之和(错误答案)
- ☐ C. 零初始条件下, 系统单位阶跃响应的拉氏变换除以 s (正确答案)
- ☐ D. 零初始条件下, 系统单位脉冲响应的拉氏变换(正确答案)

2 系统的运动模态与系统微分方程的特征根相对应, 若设微分方程的特征根为 λ , 则运动模态相应为 $e^{\lambda t}$ 。若系统的运动模态中, 具有 $t^l e^{\alpha t} \sin(\omega t + \beta), l > 0$ 的形式, 且终值为零, 则该运动模态对应的特征根为_____。

(单选2分)

- ☐ A. 重根且为正实数(错误答案)
- ☐ B. 重根且为复数, 具有正实部(错误答案)
- ☐ C. 重根且为负实数(错误答案)
- ☐ D. 重根且为复数, 具有负实部(正确答案)

3 线性定常系统的传递函数_____。

(多选3分)

- ☐ A. 为关于复变量 s 的实系数线性多项式函数(错误答案)
- ☐ B. 为关于复变量 s 的实系数有理分式函数(正确答案)
- ☐ C. 的复数零点与复数极点可以共轭成对出现(错误答案)
- ☐ D. 的复数零点或复数极点均分别共轭成对出现(正确答案)

4 设系统传递函数为 $G(s) = K \frac{B(s)}{A(s)}$, 其中 $B(s), A(s)$ 均为 s 的多项式, 定义 s 最高次幂的系数为1的多项式为首1多项式, s 最低次幂的系数为1的多项式为尾1多项式。若常数 K 为增益, 则_____。

(单选2分)

- ☐ A. $B(s), A(s)$ 均为尾1多项式(正确答案)
- ☐ B. $B(s), A(s)$ 均为首1多项式(错误答案)
- ☐ C. $B(s)$ 为尾1多项式, $A(s)$ 为首1多项式(错误答案)
- ☐ D. $B(s)$ 为首1多项式, $A(s)$ 为尾1多项式(错误答案)

5 零初始条件下, 若系统脉冲响应的终值为非零常数, 则系统传递函数_____。

(单选2分)

- ☐ A. 所有极点均具有负实部(错误答案)
- ☐ B. 必有一个极点的虚部不为零(错误答案)
- ☐ C. 必有多个极点为零(错误答案)

☐ D. 仅有一个极点为零(正确答案)

6 零输入条件下，若系统响应的稳态分量为正弦函数，则系统传递函数_____。
(单选2分)

- ☐ A. 所有极点均具有负实部(错误答案)
- ☐ B. 必有一个极点的虚部不为零(正确答案)
- ☐ C. 必有多个极点为零(错误答案)
- ☐ D. 仅有一个极点为零(错误答案)
-

